Даража жана стандарттык түр

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: абстракттуу

Жеңил ★☆☆

Негиз өзгөрбөйт: көрсөткүчтү кош же кемит.

1 Бир даража менен жаз: 5 · 5 · 5 · 5

Эстөө Жообу: .....

2 Жөнөкөйлөт: $a^5 \cdot a^3$

Колдонуу Жообу: .....

3 Жөнөкөйлөт: $7^9 \div 7^4$

Колдонуу Жообу: .....

4 Жөнөкөйлөт: $(x^3)^4$

Колдонуу Жообу: .....

5 Стандарттык түрдө жаз: 45 000

Түшүнүү Жообу: .....

6 Кадимки сан менен жаз: $3{,}2 \cdot 10^5$

Түшүнүү Жообу: .....

Орто ★★☆

Стандарттык түр: $a \cdot 10^n$, $1 \le a < 10$.

1 Жөнөкөйлөт: $(2a)^3$

Колдонуу Жообу: .....

2 Эсепте: $2^5 \cdot 2^3 \div 2^6$

Колдонуу Жообу: .....

3 8-кл. Ондук бөлчөк менен жаз: 10^{-3}

Түшүнүү Жообу: .....

4 8-кл. Стандарттык түрдө жаз: 0,00072

Колдонуу Жообу: .....

5 Эсепте, жоопту стандарттык түрдө жаз: $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^5)$

Колдонуу Жообу: .....

6 Кыргызстанда болжол менен $7{,}2 \cdot 10^6$ адам жашайт. Бул санды кадимки сан менен жаз.

Түшүнүү Жообу: .....

Оор ★★★

Ар бир кадамды жаз. «8-кл.» = 8-класс.

1 Жөнөкөйлөт: $(a^2b)^3 \cdot a$

Колдонуу Жообу: .....

2 Кош, жоопту стандарттык түрдө жаз: $4{,}5 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^4$

Талдоо Жообу: .....

3 Нурислам: «$3^4 \cdot 3^2 = 9^6$». Акмарал: «3^6». Ким туура? Эмне үчүн?

Баалоо Жообу: .....

4 Кагаздын калыңдыгы $1 \cdot 10^{-4}$ м. 10 жолу эки бүктөсө, канча метр болот? ($2^{10} = 1\,024$)

Талдоо Жообу: .....

5 8-кл. Далилде: $5^0 = 1$. $5^3 \div 5^3$ туюнтмасын эки жол менен эсепте.

Талдоо Жообу: .....

6 Илим көргөзмөсү үчүн маселе түз: жообу $2 \cdot 10^3$ болсун, стандарттык түрдөгү эки санды бөл.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Кочкор-Атадагы көргөзмө

1 1. Бирдей бөлүктөр

Колдонуу

Көргөзмөгө 4 кап күрүч алып келишти. Ар бир капта болжол менен $5 \cdot 10^4$ дан. Баары канча дан?



Жообу: .....

2 1. Бөлүк – бүтүн

Түшүнүү

Кыргызстандын калкы болжол менен $7{,}2 \cdot 10^6$, анын $1{,}2 \cdot 10^6$ы Бишкекте жашайт деп алалы. Бишкектен тышкары канча адам?



Жообу: .....

3 2. Айырма

Колдонуу

Жеңиш чокусу болжол менен $7{,}4 \cdot 10^3$ м бийик, Ысык-Көлдүн деңгээли $1{,}6 \cdot 10^3$ м. Айырмасы канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Канча эсе (8-кл.)

Колдонуу

Кандын кызыл клеткасы болжол менен $8 \cdot 10^{-6}$ м, чачтын жоондугу $8 \cdot 10^{-5}$ м. Чач клеткадан канча эсе жоон?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Эки кадам

Талдоо

Көргөзмөгө $1{,}2 \cdot 10^4$ сом чогулду. $2{,}4 \cdot 10^3$ сом плакатка кетти, калганы 4 топко бирдей бөлүндү. Ар бир топко канча сом?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Көп кадам (8-кл.)

Талдоо

Акмарал 100 күрүч данын таразага тартты: 2 г. 1 кг күрүчтө канча дан бар? Бир дан канча грамм? Экөөн тең стандарттык түрдө жаз.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №5–6: ар кандай туура түшүндүрмө жана маселе кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Негиз өзгөрбөйт: көрсөткүчтү кош же кемит.

1. Бир даража менен жаз: $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

Эстөө Жообу: 5^4

2. Жөнөкөйлөт: $a^5 \cdot a^3$

Колдонуу Жообу: a^8

3. Жөнөкөйлөт: $7^9 \div 7^4$

Колдонуу Жообу: 7^5

4. Жөнөкөйлөт: $(x^3)^4$

Колдонуу Жообу: x^{12}

5. Стандарттык түрдө жаз: 45 000

Түшүнүү Жообу: $4{,}5 \cdot 10^4$

6. Кадимки сан менен жаз: $3{,}2 \cdot 10^5$

Түшүнүү Жообу: 320 000

Орто ★★☆

Стандарттык түр: $a \cdot 10^n$, $1 \le a < 10$.

1. Жөнөкөйлөт: $(2a)^3$

Колдонуу Жообу: $8a^3$

2. Эсепте: $2^5 \cdot 2^3 \div 2^6$

Колдонуу Жообу: $2^2 = 4$

3. 8-кл. Ондук бөлчөк менен жаз: 10^{-3}

Түшүнүү Жообу: 0,001

4. 8-кл. Стандарттык түрдө жаз: 0,00072

Колдонуу Жообу: $7{,}2 \cdot 10^{-4}$

5. Эсепте, жоопту стандарттык түрдө жаз: $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^5)$

Колдонуу Жообу: $6 \cdot 10^9$

6. Кыргызстанда болжол менен $7{,}2 \cdot 10^6$ адам жашайт. Бул санды кадимки сан менен жаз.

Түшүнүү Жообу: 7 200 000

Оор ★★★

Ар бир кадамды жаз. «8-кл.» = 8-класс.

1. Жөнөкөйлөт: $(a^2b)^3 \cdot a$

Колдонуу Жообу: a^7b^3

2. Кош, жоопту стандарттык түрдө жаз: $4{,}5 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^4$

Талдоо Жообу: $5{,}1 \cdot 10^5$

3. Нурислам: «$3^4 \cdot 3^2 = 9^6$». Акмарал: «3^6». Ким туура? Эмне үчүн?

Баалоо Жообу: **Акмарал: $3^6 = 729$**

4. Кагаздын калыңдыгы $1 \cdot 10^{-4}$ м. 10 жолу эки бүктөсө, канча метр болот? ($2^{10} = 1\,024$)

Талдоо Жообу: **0,1024 м ≈ 10 см**

5. 8-кл. Далилде: $5^0 = 1$. $5^3 \div 5^3$ туюнтмасын эки жол менен эсепте.

Талдоо Жообу: **$5^3 \div 5^3 = 5^0$ жана $= 1$**

6. Илим көргөзмөсү үчүн маселе түз: жообу $2 \cdot 10^3$ болсун, стандарттык түрдөгү эки санды бөл.

Түзүү Жообу: Мис.: $(8 \cdot 10^5) \div (4 \cdot 10^2) = 2 \cdot 10^3$

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Бирдей бөлүктөр — *Колдонуу*

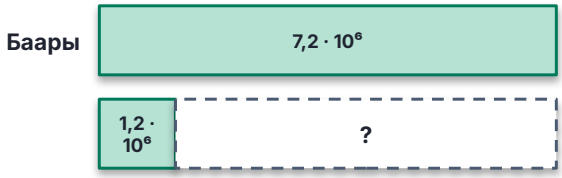
Көргөзмөгө 4 кап күрүч алып келишти. Ар бир капта болжол менен $5 \cdot 10^4$ дан. Баары канча дан?



Жообу: **$2 \cdot 10^5$ дан**

2 1. Бөлүк – бүтүн — *Түшүнүү*

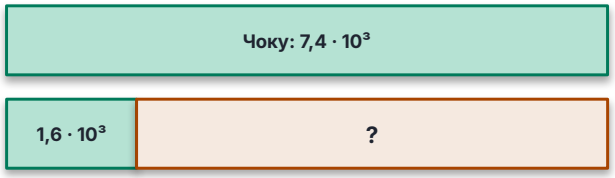
Кыргызстандын калкы болжол менен $7{,}2 \cdot 10^6$, анын $1{,}2 \cdot 10^6$ы Бишкекте жашайт деп алалы. Бишкектен тышкары канча адам?



Жообу: **$6 \cdot 10^6$ адам**

3 2. Айырма — *Колдонуу*

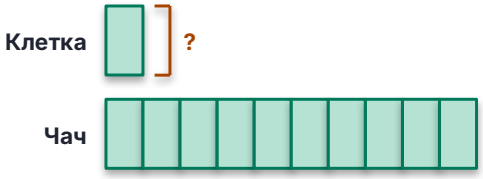
Жеңиш чокусу болжол менен $7{,}4 \cdot 10^3$ м бийик, Ысык-Көлдүн деңгээли $1{,}6 \cdot 10^3$ м. Айырмасы канча метр?



Жообу: **$5{,}8 \cdot 10^3$ м**

4 2. Канча эсе (8-кл.) — *Колдонуу*

Кандын кызыл клеткасы болжол менен $8 \cdot 10^{-6}$ м, чачтын жоондугу $8 \cdot 10^{-5}$ м. Чач клеткадан канча эсе жоон?



Жообу: **10 эсе**

5 3. Эки кадам — *Талдоо*

Көргөзмөгө $1{,}2 \cdot 10^4$ сом чогулду. $2{,}4 \cdot 10^3$ сом плакатка кетти, калганы 4 топко бирдей бөлүндү. Ар бир топко канча сом?



Жообу: **$2{,}4 \cdot 10^3$ сом**

6 3. Көп кадам (8-кл.) — *Талдоо*

Акмарал 100 күрүч данын таразага тартты: 2 г. 1 кг күрүчтө канча дан бар? Бир дан канча грамм? Экөөн тең стандарттык түрдө жаз.



Жообу: **$5 \cdot 10^4$ дан; 1 дан = $2 \cdot 10^{-2}$ г**